

Adidas US Sales Intelligence Platform

Una plataforma analítica impulsada por Machine Learning
para la toma de decisiones comerciales en tiempo real.

9.648

Registros analizados

87%

Precisión del modelo (R^2)

5

Algoritmos ML comparados

El Problema que Resolvemos

Las empresas de retail toman decisiones de ventas sin visibilidad predictiva — reaccionando siempre tarde.



Datos sin explotar

Millones de registros de ventas almacenados que no se convierten en decisiones. El equipo comercial trabaja con Excel y reportes semanales estáticos.



Reactividad vs. previsión

Cuando se detecta una caída de ventas ya es tarde para actuar. No existe un mecanismo para anticipar el comportamiento por región, retailer o producto.



Cero predicción

No hay modelo que estime cuánto se venderá bajo distintos escenarios de precio, canal o temporada. Las previsiones son intuición, no ciencia.



Silos de información

Datos de retailers, regiones y canales online/offline dispersos. Sin una vista unificada es imposible optimizar el mix de ventas.

La Solución

Un dashboard inteligente que transforma datos históricos en predicciones accionables — accesible desde el navegador, sin código.



Capacidades clave de la plataforma

Dashboard interactivo de KPIs de ventas, margen y beneficio

Análisis por región, retailer, canal y producto en tiempo real

Motor de predicción ML: estima ventas totales ante cualquier escenario

Interfaz web sin instalación — accesible desde cualquier navegador

Modelos re-entrenables con nuevos datos de ventas

¿Por qué esta App cambia las reglas del juego?

6 ventajas competitivas de la plataforma Streamlit frente a las herramientas tradicionales



Time-to-Insight inmediato

Cualquier usuario de negocio accede a análisis y predicciones en segundos, desde el navegador, sin instalar nada ni depender del equipo de datos.



Filtros interactivos al 100%

Segmentación dinámica por región, retailer, producto, canal y fecha. El dashboard se recalcula al instante mostrando solo lo relevante para cada decisión.



Predicción en tiempo real

El motor ML (Random Forest, $R^2=0.87$) devuelve una estimación de ventas en milisegundos al cambiar cualquier parámetro — precio, canal o región.



Democratización del dato

Elimina la dependencia de analistas para obtener respuestas. Cualquier account manager, director regional o responsable de canal opera con datos.



Escalable y actualizable

El pipeline de datos y el modelo ML se re-entrena con nuevos registros en minutos. La plataforma crece con el negocio sin rediseñar la arquitectura.

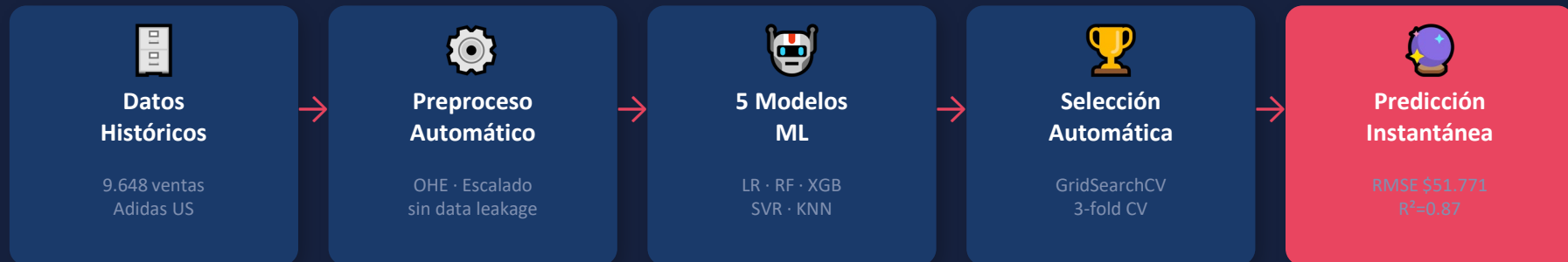


Coste de implementación bajo

Streamlit es open-source. El despliegue en la nube (AWS / Azure / Streamlit Cloud) tiene un coste marginal frente a soluciones BI Enterprise como Tableau o Power BI.

La Innovación: Motor de Machine Learning

El corazón tecnológico que convierte datos históricos en ventaja competitiva



¿Por qué ML y no análisis tradicional?



Análisis Tradicional

- ✗ Reportes semanales estáticos
- ✗ Análisis descriptivo (¿qué pasó?)
- ✗ Segmentaciones manuales en Excel
- ✗ Decisiones basadas en intuición



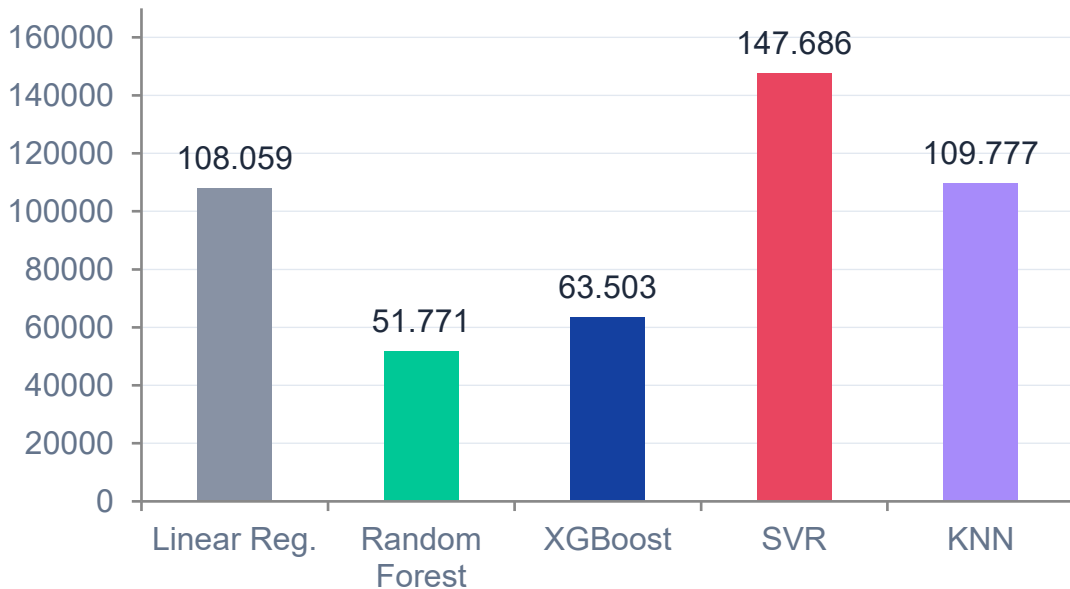
Con Machine Learning

- ✓ Predicciones en tiempo real bajo cualquier escenario
- ✓ Análisis predictivo (¿qué pasará si...?)
- ✓ 25 variables predictoras procesadas automáticamente
- ✓ Decisiones respaldadas por datos con R²=0.87

Rendimiento de los Modelos ML

Evaluados sobre datos reales de ventas Adidas US — sin ver durante el entrenamiento (test set 20%)

RMSE — Error medio de predicción (USD, menor = mejor)



Modelo Seleccionado

Random Forest

Mejor rendimiento comprobado

RMSE: \$51.771

penaliza errores grandes (raíz del error cuadrático)

MAE: \$25.359

error medio por predicción — más intuitivo para negocio

R²: 0.8686

87% de la varianza de ventas explicada

Mejora vs. LR: 52%

menos error RMSE que el modelo base

💡 MAE vs RMSE

MAE = error típico por venta.

RMSE castiga más los errores grandes.

Casos de Uso en el Negocio

Aplicaciones reales de la plataforma en las operaciones comerciales de Adidas US



Director Comercial

? ¿En qué región y retailer debo enfocar el Q4?

→ Abre el dashboard → filtra por producto → compara RMSE por región → decide dónde concentrar recursos.

💡 **Asignación de presupuesto basada en datos, no en intuición.**



Revenue Manager

? ¿Qué precio maximiza ventas sin comprimir margen?

→ Introduce distintos valores de 'Price per Unit' en el predictor → compara estimaciones → encuentra el punto óptimo.

💡 **Optimización de pricing basada en modelo predictivo validado.**



Supply Chain

? ¿Cuánto stock necesito por canal para el próximo mes?

→ Simula ventas online vs. outlet vs. in-store → el modelo estima demanda → planifica inventario a priori.

💡 **Reducción de rotura de stock y exceso de inventario.**



CEO / Inversores

? ¿Cuál es nuestra capacidad predictiva sobre ventas futuras?

→ Dashboard ejecutivo con KPIs, tendencias y comparativa de rendimiento de modelos en una sola pantalla.

💡 **Visibilidad de negocio en tiempo real para reporting a board.**

Stack Tecnológico

Arquitectura moderna, open-source y escalable — coste de infraestructura mínimo

► Frontend / UX

Streamlit

App web interactiva · Python nativo · Deploy en 1 comando

Plotly / Charts

Visualizaciones interactivas con zoom, filtros y tooltips

► ML & Data Science

scikit-learn

Pipeline · GridSearchCV · Random Forest · SVR · KNN · LR

XGBoost

Gradient boosting de última generación · 2º mejor modelo

pandas / numpy

Manipulación, limpieza y feature engineering del dataset

► Infraestructura & Deploy

Python 3.12

Runtime · Serialización del modelo con pickle (.pkl)

Cloud-ready

Compatible con Streamlit Cloud · AWS · Azure · GCP

✅ Todo el stack es open-source · Sin licencias propietarias · Mantenimiento sencillo · Equipo pequeño puede mantener y escalar la plataforma

Ventaja Competitiva

Comparativa frente a las alternativas del mercado de inteligencia de ventas

Capacidad	Excel / PowerPoint	Tableau / Power BI	★ Esta Plataforma
Análisis interactivo en tiempo real	X	✓	✓
Predicción ML integrada	X	X	✓
Filtros multi-dimensionales	X	✓	✓
Sin licencias propietarias	✓	X	✓
Re-entrenamiento automático	X	X	✓
Acceso web sin instalación	X	Parcial	✓
Curva de aprendizaje baja	✓	Media	✓

Roadmap de Evolución

La plataforma actual es la base — la hoja de ruta amplía el valor con cada iteración

HOY

MVP Funcional

- › Dashboard KPIs en tiempo real
- › Motor ML con Random Forest ($R^2=0.87$)
- › Predictor interactivo de ventas
- › Análisis por región · retailer · producto

Q3 2025

Expansión de Datos

- › Conexión a fuentes de datos en vivo (API)
- › Re-entrenamiento automático mensual
- › Alertas y anomalías de ventas
- › Exportación de reportes PDF

Q4 2025

ML Avanzado

- › Series temporales (Prophet / LSTM)
- › Forecasting a 90 días por SKU
- › Análisis de sensibilidad de precios
- › Clustering de clientes por comportamiento

2026

Plataforma Empresarial

- › Multi-mercado (EU, APAC)
- › Integración ERP / CRM
- › API REST para terceros
- › Roles y permisos enterprise

La Oportunidad

Datos → Decisiones en tiempo real

La plataforma Adidas US Sales Intelligence convierte el activo de datos más valioso del negocio en predicciones accionables — hoy, no en dos años.



MAE \$25.359

Error medio por predicción



$R^2 = 0.87$

Precisión ML (varianza)



< 1 seg

Tiempo de predicción



0€ licencias

Stack open-source